

Documentação de Requisitos de Software (PRD) — Sistema de Talentos

Nome do Projeto	Versão	Público-Alvo
Sistema de Talentos	2.0	Desenvolvedores

1. Visão Geral e Objetivos do Sistema

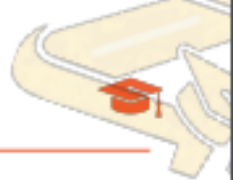
O **Sistema de Talentos** é uma plataforma de gestão de aprendizagem (LMS), nivelamento contínuo, capacitação e aceleração de carreira. Seu propósito é captar pessoas sem bagagem prévia em tecnologia ("do zero") e conduzi-las por uma jornada de formação estruturada, unindo teoria, prática em fábrica de software e mentoria em rede.

Objetivos Principais

- **Inclusão e Base Técnica:** Oferecer um nivelamento inicial (Nível 0) para pessoas leigas antes de ingressarem em especializações.
- **Ensino por Trilhas:** Disponibilizar 6 trilhas especializadas em módulos didáticos em formato Markdown (.md) com quizzes de fixação.
- **Mentoria Cascata:** Obrigatoriedade de alunos do Nível 2 atuarem como mentores de alunos do Nível 1.
- **Transição para Especialista:** A promoção do aluno mentorado para o Nível 2 avança o mentor para o Nível 3, liberando-o da esteira de código operacional para atuar como suporte/consultor técnico.
- **Analytics de Nivelamento:** Acompanhar o progresso, pontos de dificuldade e perfil de afinidade para direcionamento para Squads.

Perfis e Papéis de Usuário

Perfil	Descrição e Atribuições
Aluno Nível 0	Abaixo do corte no Teste Diagnóstico. Realiza os módulos fundamentais de base de TI antes de escolher uma trilha.
Aluno Nível 1	Cursa 1 das 6 Trilhas, estuda conteúdos em Markdown e responde quizzes para obter a Certificação Técnica. Possui mentor vinculado.
Dev Mentor (Nível 2)	Certificado no Nível 1. Atua em uma Squad na fábrica e exerce a mentoria obrigatória de um aluno do Nível 1
Suporte / Especialista (Nível 3)	Mentor cujo aluno subiu para o Nível 2. Sai da esteira de entregas diretas para atuar no suporte técnico e orientação das squads.



Administrador / Gestor	Gerencia notas de corte, catálogo de trilhas, cadastro de squads, permissões e dashboards gerais.
-------------------------------	---

2. Arquitetura Tecnológica e Stack Escolhida

Camada	Tecnologia	Função Técnica
Frontend	TypeScript (React/Next.js/Vue)	Interface tipada, renderização dinâmica de Markdown (`react-markdown`), controle de estado e dashboards.
Backend	JavaScript (Node.js / Cloud Functions)	Regras de negócio serverless, cálculo de percentual de testes, disparo de gatilhos e promoções de nível.
Autenticação	Firebase Auth	Login, cadastro, recuperação de senha e gestão de sessão por tokens JWT.
Banco de Dados	Cloud Firestore	Persistência NoSQL de usuários, testes, progresso, vínculos de mentoria, squads e certificados.
Armazenamento	Cloud Storage	Hospedagem de conteúdos em `.md` e geração/armazenamento de PDFs de certificados.

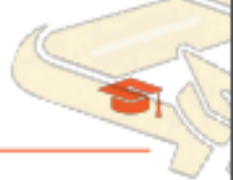
3. Jornada do Usuário e Estrutura de Níveis

Fluxo do Teste Diagnóstico

- Login:** Autenticação inicial via Firebase Auth.
- Teste Diagnóstico:** Avaliação obrigatória de 15 a 20 perguntas de noções de TI e requisitos.
- Cálculo Automático:** Cloud Function em JavaScript calcula a porcentagem.
 - Nota de Corte (ex: +70%): Redireciona para escolha de Trilha no Nível 1.
 - Nota de Corte (ex: -70%): Encaminha automaticamente para o Nível 0.

Estrutura de Níveis

Nível	Nome	Condição Entrada	Objetivo Principal	Gatilho de Promoção
Nível 0	Base da Tecnologia	Nota < Corte no Teste	Fundamentos de TI, lógica e requisitos.	Conclusão da base -> Nível 1.
Nível 1	Trilhas de Formação	Nota >= Corte OU Nível 0	Escolha de 1 das 6 trilhas em `.md`, quizzes por módulo.	Certificação aprovada -> Nível 2.



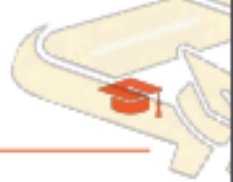
Nível 2	Squad & Mentoria	Certificado no Nível 1	Alocação em Squad + Mentoria de 1 aluno do Nível 1	Mentorado virar Nível 2 -> Mentor vira N3.
Nível 3	Suporte & Especialista	Mentorado atingir Nível 2	Saída da esteira de código, atuando no suporte e consultoria técnica.	Especialista contínuo.

4. Módulo de Nivelamento e Analytics

- Acompanhamento de Progresso: % de conclusão de módulos, quizzes realizados e tempo de leitura.
- Radar de Dificuldades: Registra falhas em quizzes. Caso o aluno falhe 2 vezes no mesmo quiz, dispara alerta para o Mentor.
- Matriz de Adaptação Técnica: Mede afinidade por área (Lógica, Frontend, Backend, Requisitos) para auxiliar na escolha da Squad no Nível 2.

5. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Funcionalidade	Descrição Detalhada
RF-001	Autenticação / Login	Acesso via Firebase Auth com recuperação de senha e gestão de sessão.
RF-002	Teste Diagnóstico Inicial	Questionário obrigatório de 15 a 20 perguntas sobre TI e requisitos após login
RF-003	Algoritmo de Direcionamento %	Cloud Function calcula porcentagem de acertos e direciona para Nível 1 ($\geq$ corte) ou Nível 0 ($<$ corte).
RF-004	Catálogo de 6 Trilhas	Exibição e seleção de 1 entre 6 trilhas no Nível 1.
RF-005	Renderizador de Markdown	Frontend em TypeScript renderiza arquivos `.md` do Cloud Storage.
RF-006	Quizzes por Módulo	Quiz com no mínimo 2 perguntas no fim de cada módulo para desbloquear o próximo.
RF-007	Emissão de Certificado	Geração e validação de certificado PDF no Cloud Storage após conclusão da trilha.
RF-008	Vinculação de Mentoria	Associação entre Dev Nível 2 e Aluno Nível 1 no Firestore.
RF-009	Gestão de Squads	Cadastro de Squads e alocação de membros do Nível 2.
RF-010	Progressão para Nível 3	Cloud Function escuta a subida do mentorado para N2 e promove automaticamente o mentor para N3 (Suporte).
RF-011	Painel/Dashboard Geral	Exibição do progresso, nível atual, dados de mentoria e squad.
RF-012	Analytics de Nivelamento	Painel com métricas de evolução, tempo de estudo e % de conclusão.



RF-013	Radar de Dificuldades	Alertas no Firestore após 2 falhas em quiz para apoio do mentor.
RF-014	Matriz de Perfil Técnico	Gráfico de afinidade por área técnica para alocação precisa em Squads.

6. Regras de Negócio (RN)

ID	Regra	Descrição / Restrição
RN-001	Nota de Corte Parametrizável	Valor de % mínima para o Nível 1 configurável no Firestore (Padrão: 40%).
RN-002	Desbloqueio Sequencial	Módulo N+1 só é liberado após aprovação no Quiz do Módulo N ($\geq 90\%$).
RN-003	Pré-requisito Nível 2	Alocação em Squad e subida para Nível 2 exigem obrigatoriamente Certificado do Nível 1.
RN-004	Gatilho de Transição N3	A promoção do mentor ao Nível 3 é estritamente vinculada ao avanço do seu mentorado para o Nível 2.
RN-005	Mudança de Papel N3	Ao atingir o Nível 3, o usuário é removido da fila operacional da fábrica e passa a "Suporte/Especialista".
RN-006	Alerta de Mentoria	Sem evolução por 3 dias ou 2 falhas em quiz disparam alerta para o Mentor.
RN-007	Afinidade para Squad	A alocação em Squad no Nível 2 deve considerar o relatório de afinidade do Nivelamento.

7. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

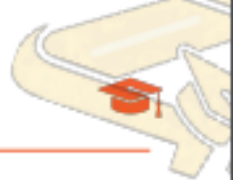
ID	Categoria	Especificação Técnica
RN-001	Usabilidade	Interface em TypeScript responsiva e simplificada para iniciantes leigos.
RN-002	Performance	Renderização dos arquivos Markdown (`.md`) em tempo inferior a 1 segundo.
RN-003	Segurança	Firebase Auth e Security Rules estritas no Firestore para isolamento de dados.
RN-004	Integridade	Rastreabilidade total das mentorias, histórico de testes e certificados no Firestore.

8. Expectativas do Produto e KPIs (Métricas de Sucesso)

Esta seção estabelece as expectativas estratégicas de negócio e as métricas operacionais para acompanhar a eficácia da plataforma.

9. Objetivos Estratégicos de Negócio

- Criar um fluxo autossustentável de formação de mentores através do modelo cascata (Nível 2 mentora Nível 1 e é promovido a Nível 3 ao concluir).



- Otimizar a alocação de desenvolvedores na fábrica de software alinhando a afinidade técnica demonstrada durante o nivelamento às demandas das Squads.

10. Indicadores Chave de Desempenho (KPIs)

Métrica / KPI	Meta Numérica Esperada	Método de Medição / Origem
Taxa de Conversão Nível 0 -> Nível 1	>= 80% dos alunos leigos concluem a base e ingressam em uma trilha técnica.	Analytics Firestore / Mudança de status em UserDocument.
Tempo Médio de Formação (Nível 1)	Conclusão da trilha e certificação técnica em até 8 a 12 semanas	Comparação entre data de cadastro e emissão do certificado.
Engajamento e Sucesso em Quizzes	Média de acerto em quizzes superior a 75% na 1ª ou 2ª tentativa.	Métricas consolidadas na coleção StudentAnalytics
Taxa de Vinculação de Mentoria	100% dos devs alocados no Nível 2 vinculados ativamente a pelo menos 1 mentee.	Registro ativo na coleção NoSQL mentorships.

11. Premissas e Dependências do Projeto

12. Premissas Operacionais e Didáticas

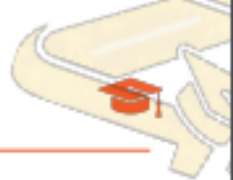
- A equipe de conteúdo/ensino disponibilizará previamente os arquivos .md das 6 trilhas técnicas e seus respectivos quizzes cadastrados no banco de dados.
- Haverá disponibilidade de mentores iniciais (Devs de Nível 2) habilitados para assumir a orientação dos primeiros alunos que avançarem para o Nível 1.
- A nota de corte padrão inicial será fixada, podendo ser reajustada no Firestore pelos Administradores.

3. Dependências Técnicas e Infraestrutura

- **Firebase GCP Active Project:** Conta e projeto ativados no Google Cloud com plano Blaze para suportar a execução ilimitada de Cloud Functions e requisições ao Cloud Storage.
- **Cloud Storage Permissions:** Estrutura de diretórios configurada para permitir leitura pública/autenticada dos arquivos Markdown e gravação dos certificados em PDF.
- **Serviço de Envio de E-mails:** Integração com Firebase Transactional Mail ou SendGrid para alertas operacionais e recuperação de senha.

14. Mapeamento de Telas (UX/UI Flow)

Abaixo está o mapeamento detalhado das telas que o time de Frontend em TypeScript precisará construir:



#	Tela	Função Principal	Principais Componentes de UI
1	Início (Apresentação)	Apresentação do programa Formação de Talentos, orientações iniciais e boas-vindas ao usuário.	Banner de boas-vindas, cards explicativos da metodologia, guia de primeiros passos e links rápidos.
2	Avaliação (Diagnóstico)	Aplicação de testes de nivelamento e diagnóstico de competências para mapeamento de perfil.	Interface de questionário/quiz, barra de progresso, seleção de alternativas e botão "Enviar Respostas".
3	360 (Feedback)	Coleta e visualização das avaliações de desempenho 360° (autoavaliação, pares e mentores).	Gráfico de radar de habilidades, formulário de feedback qualitativo e status de avaliações concluídas/pendentes.
4	Trilhas (Conteúdos)	Acesso aos módulos de estudo, navegação entre aulas e consumo dos conteúdos pedagógicos.	Cards de trilhas com tags, leitor de conteúdo/vídeo, lista de módulos com checklist e botão "Iniciar/Continuar".
5	Minha Jornada (Seu Progresso)	Acompanhamento detalhado do histórico de aprendizado e evolução do aluno no programa.	Linha do tempo (timeline) de desenvolvimento, badges/conquistas obtidas e barra de progresso geral acumulado.
6	Painel (Visão Geral)	Dashboard consolidador de métricas gerais e visão panorâmica da experiência da plataforma.	Cards com indicadores chave (KPIs), gráficos analíticos de desempenho e resumo de atividades recentes.

